

Guía Explicativa del Proyecto

Ciberguerra y Amenazas Híbridas 2026 — Portal Estratégico con Maquetación Fluida Tradicional

1. Propósito del Documento

Este documento justifica dos decisiones centrales del proyecto: (a) la elección de las etiquetas semánticas de HTML5 utilizadas en la estructura de index.html, y (b) la estrategia matemática y de CSS puro empleada para lograr un diseño fluido y adaptable sin recurrir a Flexbox, CSS Grid ni Media Queries, en cumplimiento estricto de las restricciones técnicas de la actividad.

2. Justificación de la Estructura Semántica

Cada etiqueta se seleccionó según su significado real dentro del documento, reservando `<div>` únicamente como contenedor auxiliar de maquetación (por ejemplo, para aplicar clases de columnas fluidas), nunca como sustituto de una etiqueta semántica disponible.

Etiqueta	Uso en el proyecto	Justificación semántica
<code><header></code>	Título del informe y subtítulo estratégico	Agrupar la identidad y presentación inicial del sitio, visible como encabezado global.
<code><nav></code>	Menú de anclas a las 7 secciones del informe	Marca explícitamente el bloque de navegación principal, separado del resto del contenido.
<code><main></code>	Contenedor de las 7 secciones temáticas	Delimita el contenido central y único de la página, excluyendo cabecera y pie.
<code><section></code>	Cada uno de los 7 capítulos del informe	Cada bloque es una unidad temática independiente con su propio encabezado h2.
<code><article></code>	Tarjetas de análisis, tarjetas técnicas y tarjetas multimedia	Contenido autocontenido que tendría sentido por sí mismo si se extrajera del documento.
<code><figure></code> / <code><figcaption></code>	Imagen destacada y galería de 6 imágenes	Asocia formalmente cada imagen con su leyenda, marcándola como contenido ilustrativo referenciado.
<code><blockquote></code>	Cita sobre desinformación y polarización (técnica Matrioshka)	Marca semánticamente una cita textual extraída del análisis, distinta de un párrafo normal.
<code><footer></code>	Pie de página con derechos reservados	Agrupar metainformación de cierre, separada del contenido principal del informe.

3. Estrategia Matemática y de CSS para la Fluidez

Al estar prohibido el uso de Flexbox, CSS Grid y Media Queries, toda la adaptabilidad se logra combinando anchos porcentuales, flotación (float) con limpieza de flujo (clearfix), y límites de ancho máximo en elementos multimedia.

3.1 Contenedor fluido centrado

La clase `.contenedor` usa `width: 92%` junto con `max-width: 1150px`, centrada con `margin: 0 auto`. El ancho ocupado es siempre una proporción constante del ancho de la ventana, con un límite superior que evita líneas de texto excesivamente largas en pantallas anchas.

3.2 Columnas de dos elementos (float + porcentajes)

En secciones como Espionaje o Multimedia se usan las clases `.columna-50` (48% de ancho) combinadas con `.float-left` y `.float-right`. Matemáticamente: $48\% + 48\% + \text{un margen implícito del layout}$ suman 100% del contenedor padre, por lo que ambas columnas se redimensionan proporcionalmente en cualquier ancho de pantalla sin desbordarse.

3.3 Cuadrícula de tres columnas con nth-child

La galería de imágenes usa `.columna-33` con `width: 31.33%`; `margin-right: 2%`; `float: left`. La suma $31.33\% + 31.33\% + 31.33\% + (2\% + 2\%)$ de márgenes intermedios da 100%. Para evitar un margen sobrante en la tercera imagen de cada fila, se usa el selector `:nth-child(3n)` para anular el margen derecho exactamente cada tercer elemento, logrando así filas de 3 columnas que se repiten automáticamente sin necesidad de Grid.

```
.galeria-mosaico .columna-33:nth-child(3n) {  
  margin-right: 0;  
}
```

3.4 Clearfix para contener los flotantes

Como los elementos flotantes se sacan del flujo normal, sus contenedores padre colapsarían su altura a 0. Se corrige con la clase `.clearfix`, que genera un pseudoelemento invisible después de los flotantes para forzar al contenedor a expandirse hasta cubrir su altura real.

3.5 Imagen destacada e imágenes de galería

La imagen `amenaza.jpg` se separó del resto usando la clase `.imagen-destacada`, con `width: 100%`; `height: auto`; para mostrarla completa y sin recortes en cualquier ancho de pantalla, seguida de una franja de texto independiente en vez de superponer la leyenda sobre la imagen. El resto de imágenes usa la regla global `img { max-width: 100%; height: auto; }`, que impide que cualquier imagen se desborde de su columna flotante, sin importar su tamaño original.

3.6 Iframe de YouTube con proporción fija (16:9)

El contenedor `.video-contenedor-iframe` usa la técnica del "padding-bottom hack": `padding-bottom: 56.25%` (resultado de $9 \div 16$) sobre una altura de 0, mientras el `iframe` se posiciona en `absolute` ocupando el 100% de ese espacio. Esto mantiene la proporción 16:9 del video en cualquier ancho de pantalla, sin usar Media Queries.

3.7 Navegación con inline-block

El menú de navegación evita Flexbox usando `display: inline-block` en cada `<li>`. Los enlaces se comportan como palabras dentro de una línea de texto: fluyen y se envuelven automáticamente a la siguiente línea cuando el ancho del contenedor no alcanza para mostrarlos todos, logrando una

respuesta natural a pantallas angostas sin ninguna regla condicional.

3.8 Interactividad mediante transiciones CSS

Para dar una sensación dinámica sin usar JavaScript, se aplicó la propiedad `transition` a tarjetas, imágenes y enlaces de navegación. Al pasar el cursor (`:hover`), las tarjetas se elevan levemente con `transform: translateY()` y ganan una sombra más pronunciada, y las imágenes de la galería hacen un ligero zoom con `transform: scale()`. Estas transformaciones son puramente declarativas en CSS3 y no requieren ningún script.

4. Conclusión

La combinación de anchos porcentuales, `float` con `clearfix`, `nth-child` para cuadrículas repetitivas, `max-width: 100%` e `inline-block` permite construir una interfaz que se redimensiona de forma continua y proporcional en lugar de saltar entre diseños fijos en puntos de quiebre, que es precisamente el problema que las Media Queries resuelven cuando están permitidas. El resultado cumple el objetivo pedagógico de comprender los fundamentos del diseño web fluido previos a las herramientas modernas de maquetación.